

Aula 01 – Introdução à Testes e Manutenção de Software

Slide 119

1 - Como as normas definem os aspectos de qualidade enumerados anteriormente?

Na primeira geração (*ISO/IEC 9126* em 1991) foram estabelecidas, 6 características fundamentais de qualidade de produto de software. É a base de tudo que veio depois. Na segunda geração (*ISO/IEC 25010* em 2011) parte da família *SQuaRE*, dividiu a qualidade em duas dimensões: qualidade do produto (o software) e qualidade em uso (experiência do usuário). Na terceira e atual geração (*SQuaRe*), reformulou e expandiu os modelos anteriores adicionando aspectos modernos como interoperabilidade, segurança cibernética e contexto de uso.

2 - Monte uma tabela com a correspondência entre os termos em português e inglês, com suas respectivas definições.

ISO/IEC 9126

Português	Inglês	Definição
Funcionalidade	Functionality	Capacidade do software de prover funções que satisfaçam as necessidades explícitas e implícitas quando usado sob condições especificadas
Confiabilidade	Reliability	Capacidade do software de manter seu nível de desempenho sob condições estabelecidas por um período de tempo
Usabilidade	Usability	Capacidade do software de ser compreendido, aprendido, operado e atraente ao usuário quando usado sob condições especificadas
Eficiência	Efficiency	Capacidade do software de apresentar desempenho apropriado em relação à quantidade de recursos utilizados
Manutenibilidade	Maintainability	Capacidade do software de ser modificado (correções, melhorias, adaptações)

Portabilidade	Portability	Capacidade do software de ser transferido de um ambiente para outro
---------------	-------------	---

ISO/IEC 25010

Português	Inglês	Definição
Eficácia	Effectiveness	Precisão e completude com que usuários atingem objetivos especificados
Eficiência	Efficiency	Recursos gastos em relação à precisão e completude dos objetivos alcançados
Satisfação	Satisfaction	Grau em que as necessidades dos usuários são satisfeitas quando o produto é usado
Liberdade de Risco	Freedom from Risk	Grau em que o produto mitiga riscos a situações econômicas, humanas, de saúde ou ambientais
Cobertura de Contexto	Context Coverage	Grau em que o produto pode ser usado com eficácia, eficiência, liberdade de risco e satisfação em contextos específicos de uso

Família SQuaRE

Português	Inglês	Definição
Adequação Funcional	Functional Suitability	Mantida, refinada
Eficiência de Desempenho	Performance Efficiency	Mantida
Compatibilidade	Compatibility	Mantida
Capacidade de Interação	Interaction Capability	Substitui e expande Usabilidade, incluindo acessibilidade e engajamento
Confiabilidade	Reliability	Mantida
Segurança	Security	Expandida com foco em segurança cibernética
Manutenibilidade	Maintainability	Mantida
Flexibilidade	Flexibility	Substitui portabilidade, com escopo mais amplo

		(adaptabilidade a mudanças)
--	--	-----------------------------

3 - Considerando as diferentes versões de normas, houveram mudanças nessas definições? São significativas?

Renomeações com expansão de escopo:

- "Eficiência" (1991) → "Eficiência de Desempenho" (2011/2023);
- "Portabilidade" (1991/2011) → "Flexibilidade" (2023);
- "Usabilidade" (1991/2011) → "Capacidade de Interação" (2023).

Elevação de sub-características a características principais:

- Segurança, que era apenas uma sub-característica de Funcionalidade na ISO/IEC 9126, tornou-se uma característica de primeiro nível na 25010 (2011) e foi ainda mais expandida na versão de 2023.

Criação de uma dimensão completamente nova:

- Qualidade em Uso: a norma de 2011 reconheceu que avaliar apenas o produto em si é insuficiente. Um software pode ter ótimas métricas internas e ainda assim falhar quando usuários reais o utilizam em contextos reais.

4 - Considerando as normas mais recentes, comente por que há diferentes categorias de normas dentro da Família SQuaRE.

A existência de categorias separadas reflete o entendimento de que qualidade é ao mesmo tempo uma propriedade do produto, uma experiência de uso e um resultado de um processo. Tratar tudo numa única norma produziria um documento genérico demais para ser útil na prática. A especialização permite que organizações adotem as partes relevantes ao seu contexto. Uma empresa que desenvolve software embarcado vai se concentrar em aspectos diferentes de uma que desenvolve aplicativos móveis voltados ao consumidor.